

سوال ۱: جابر بن حیان کی علم کیمیا میں خدمات تحریر کیجئے۔

جواب: **جابر بن حیان**: جابر بن حیان سب سے پہلے کیمیا دان اور مشہور مسلمان سائنس دانوں میں سے ہیں جن کو بابائے کیمیا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی علم کیمیا میں بے تحاشہ خدمات ہیں جن میں چند خدمات درج ذیل ہیں۔

جابر بن حیان کی علم کیمیا میں خدمات: جابر بن حیان نے دو سازی اور دھات سازی میں بہت سے تجربات کیے۔ خاص طور پر علم کیمیا سے متعلق اصول وضع کیے جو آج تک قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔

جابر بن حیان نے گندھک کا تیزاب، کاربونیٹ، اریٹک سلفائیڈ، خضاب بنانے کا طریقہ، دھات کا کشتہ بنانے، لوہے پر وارنش کرنے کے طریقہ ایجاد کیے۔ یہ کیمیا کے پہلے سائنس دان ہیں جنہوں نے مادے کی تین حالتوں میں درجہ بندی کی۔ جابر بن حیان نے اپنی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑے کو رنگنے، دھاتوں کو مصفی کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کرنے، موم جامہ کرنے، لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ وضع کیا۔ ایسے زمانے میں جب کیمیا کا علم موجودہ زمانے کی نسبت کافی محدود تھا، جابر بن حیان کا ان تمام کارآمد اشیاء کا تیار کر لینا علم کیمیا میں ان کے اعلیٰ علم اور بے مثال فنی مہارت کی دلیل ہیں۔ جابر بن حیان کی خاص ایجاد قرع انبیق ہے جس سے کشید کرنے اور جوہر نکالنے کا کام کیا جن میں سے ایک کو قرع اور دوسرے کو انبیق کہتے ہیں۔ قرع انبیق کی مدد سے جابر بن حیان نے جو تجربات کیے ہیں، ان میں پھٹگری، ہیرا اور قلمی شورے کا تیزاب بنانا تھا۔ جابر بن حیان کا ایک اور بڑا کارنامہ گندھک اور پارے کا نظریہ ہے۔ ان کے بقول تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں۔ جب دونوں اشیاء ایک دوسرے سے ملائی جاتی ہیں تو سونا بنتا ہے لیکن جب وہ غیر خالص حالت میں کیمیائی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کثافتوں کی موجودگی اور ان کی کمی بیشی سے دوسری دھاتیں مثلاً چاندی، سیسہ، تانبہ اور لوہا وغیرہ وجود میں آتی ہیں۔ الغرض یہ کہنا بالکل غلط نہ ہو گا کہ علم کیمیا کا نام جابر بن حیان کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہے۔

سوال ۲: جابر بن حیان کی تصانیف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

جواب: **جابر بن حیان کی تصانیف**: جابر بن حیان کثیر التصانیف لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کے رسائل اور کتابوں کی تعداد تقریباً ۲۳۲ سے زیادہ ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کی ۵۰۰ سے زیادہ تالیفات ہیں جن میں اکثر زمانے کے حالات کی نذر ہو کر ضائع ہو گئیں۔ جابر بن حیان کی زیادہ تر کتابیں عربی زبان میں ہیں جن کا بعد میں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور پھر اس کو انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا، یہ ترجمے یورپی ممالک تک پہنچے۔ جابر بن حیان کی کتابوں کی بدولت پورا یورپ علم کیمیا سے روشناس ہو گیا۔ جابر بن حیان کی تصانیف میں ایضاً، الخواص الکبیر، المیزان شامل ہیں۔ یہ کتابیں علم کیمیا سے متعلق تھیں جبکہ دیگر کتب فلکیات، جیومیٹری، فلسفہ، منطق اور علم سیاست کے بارے میں ہیں۔

سوال ۱: جابر بن حیان کے خاندان اور جائے پیدائش کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

جواب: **جابر بن حیان کی جائے پیدائش اور خاندان:** جابر بن حیان کی جائے پیدائش طوس ہے۔ جابر بن حیان کے آباؤ اجداد طوس سے تعلق رکھتے تھے۔ جابر بن حیان کے والد حیان بن عبد اللہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے جہاں کے سیاسی و اقتصادی حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ نقل مکانی کر کے طوس میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ جابر بن حیان کے والد ایک عطر فروش تھے۔ جابر بن حیان کی عمر جب ۳۰ سال ہوئی تو وہ اپنے خاندان کو لے کر کوفہ منتقل ہو گئے۔

سوال ۲: جابر بن حیان کے والد کا کاروبار کیا تھا؟

جواب: جابر بن حیان کے والد عطر فروشی یعنی عطر کا کاروبار کرتے تھے، طوس آتے ہی انہوں نے عطر کی دکان لگالی تھی۔

سوال ۳: جابر بن حیان بغداد کیسے پہنچے اور وہاں ان کا کیسے استقبال کیا گیا؟

جواب: جابر بن حیان کی شہرت بغداد تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں بغداد آنے کی دعوت دی اور ان کی آمد پر شاندار استقبال کیا، نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔

سوال ۴: جابر بن حیان کی کون سی مشہور ایجادات ہیں؟

جواب: جابر بن حیان نے گندھک کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کاربونیٹ، اربینک سلفائیڈ، خضاب، دھات کا کشتہ بنانے اور لوہے پر ورنش کے طریقے ایجاد کیے۔ کیمیا میں استعمال ہونے والے قرع انبیک ان کی خاص ایجاد ہیں۔

سوال ۵: جابر بن حیان کی تصانیف میں سے علم کیمیا کے متعلق کتابوں کے نام تحریر کیجئے۔

جواب: جابر بن حیان کی کیمیا کے موضوع پر یہ تصانیف مشہور ہیں:

• ایضاح الخواص • الکبیر • المیزان۔

یہ تینوں کتابیں علم کیمیا پر ہیں۔